

Ficha Técnica de Calibración

RENFE 319.0 (EMD G-16)

Autor: Francisco Gabriel Murillo Roldán

Versión: 2.0

Fecha: Junio 2026

Método: Teluroncio



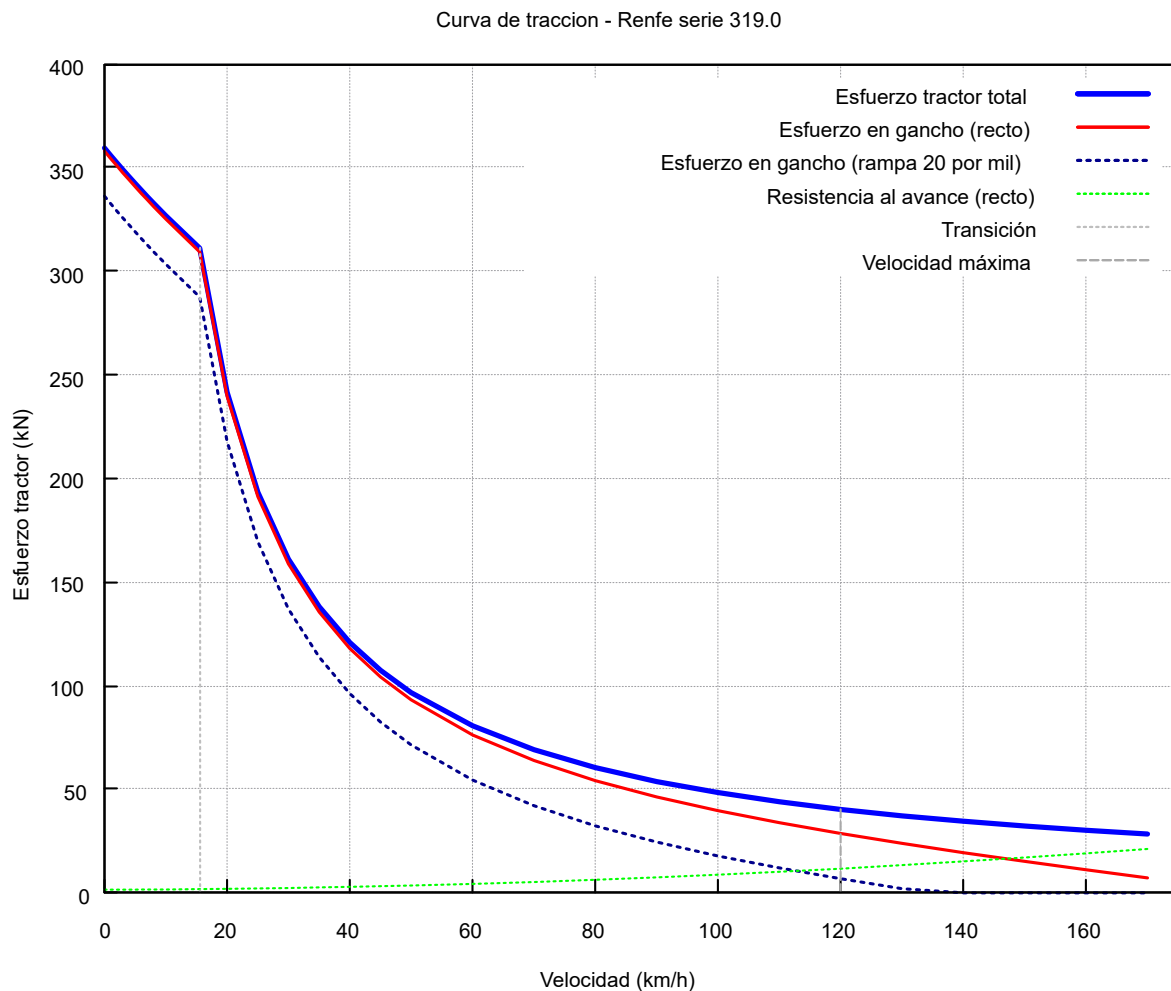
1. Datos Generales

Campo	Valor	Unidad	Nota
Serie RENFE	319.0 (antigua 1900)	-	
Unidad	319-066-7	-	La Yanqui
Fabricante	General Motors (EMD), La Grange, Chicago (USA)	-	-
Modelo	G-16 (exportación)	-	-
Años construcción	1965-1966	-	-
Rodaje (UIC)	Co'Co'	-	-
Peso total	111	t	-
Peso por eje	18.5	t	-
Velocidad máxima	120	km/h	74 mph
Ancho de vía	1668	mm	Ibérico

2. Parámetros Finales de Calibración

Parámetro	Valor	Unidad	Nota
Motor diésel	EMD 16-567C	-	16 cilindros en V, 2 tiempos, Roots blower
Potencia diésel nominal	1.750	hp	ORTSDieselEngineMaxPower
Potencia al riel	1.342	kW	MaxPower
Esfuerzo de tracción continuo	181	kN	MaxContinuousForce
Velocidad de régimen continuo	18	km/h	ORTSSpeedOfMaxContinuousForce
Esfuerzo de arranque	348	kN	MaxForce
Relación de engranajes	60:17	-	124 km/h (teórica)
ORTSCurtius_Kniffler A	0.33	-	Coeficiente de adherencia estática
ORTSCurtius_Kniffler B	0.03	-	Coeficiente de caída
ORTSCurtius_Kniffler C	0.102	-	Modulador de sensibilidad climática
ORTSCurtius_Kniffler D	1.00	-	Factor de estabilidad
Davis A	1481.48	N	Resistencia constante
Davis B	36.5246	N/m/s	Resistencia por velocidad
Davis C	8.075557	(N/(m/s)^2)	Resistencia aerodinámica
Tipo de rodamiento	Rodillos	-	Rodamiento de rodillos, todos los ejes

3. Curva de Tracción



Curva de adherencia calculada por Open Rails:

Parámetro	Valor
Zero Speed	0.32
Dropoff Speed (7.4 mph)	0.31
Max Continuous Speed (7.8 mph)	0.31

4. Rendimiento en Prueba Estandarizada

Condición	Carga (t)	Pendiente (‰)	Velocidad (km/h)	Esfuerzo (kN)	Potencia (kW)	Estado
Seco	300	20	44.5	94.1	1277	✓ Validado
Lluvia	300	20	33.0	91.9	1055	✓ Validado
Nieve	300	20	8.8	80.4	480	✓ Validado
Seco	300	14	58.0	74.8	1276	✓ Validado
Lluvia	300	14	55.8	74.3	1268	✓ Validado
Nieve	300	14	35.0	71.7	928	✓ Validado
Seco	300	0	101.1	-	1156	✓ Validado
Seco	600	20	8.2	154.1	623	✓ Validado
Lluvia	600	20	-	-	-	✗ No sube
Nieve	600	20	-	-	-	✗ No sube
Seco	600	14	28.5	118.1	1154	✓ Validado
Lluvia	600	14	9.7	149.7	703	✓ Validado

5. Frenado

5.1. Frenado neumático

Parámetro	Valor	Unidad	Nota
Tipo de zapata	Cast_Iron_P10	-	Hierro fundido fosforoso
Número de zapatas	24	-	12 ruedas * 2 zapatas
Fuerza por zapata	34.0	kN	<code>ORTSMaxBrakeShoeForce</code> / 24
Fuerza total de apriete	816.4	kN	<code>ORTSMaxBrakeShoeForce</code>
Fuerza de frenado real	525	kN	<code>MaxBrakeForce</code>
Presión máxima cilindro	70	psi	<code>BrakeCylinderPressureForMaxBrakeForce</code>
Distancia de frenado 100 → 0	501	M	En llano, locomotora sola

5.2. Frenado dinámico

Parámetro	Valor	Unidad	Nota
Tipo	Reostático	-	Disipación en resistencias
Número de notches	5	-	DynamicBrakesNumberOfControllerNotches
Pico de frenado	300	kN	@ 9.72 km/h (notch 1.00)
Mando continuo	No	-	-
Blending con neumático	No	-	Requiere técnica del maquinista
Curva validada	☒	-	Ver archivo .eng/.inc para puntos de los 4 notches
Comportamiento en bajada (2%, 600 t)	Suficiente	-	☒ Validado (requiere ayuda del neumático en rampas duras)

6. Mandos y Controladores

Parámetro	Valor	Nota
Regulador (Throttle)	9	NumNotches
Freno dinámico	5	DynamicBrakesNumberOfControllerNotches
Freno combinado	No	Sin blending automático
Control antideslizamiento	No aplica	Sin electrónica de control
WSP	No	ORTSWheelBrakeSlideProtection (0)
Arena	Si	ORTSCurtius_Kniffler D = 1.00

7. Referencias

- Open Rails Team. Open Rails 1.6.1 Manual, Release 1.6.1.0 (2026).
- Yuan, Z., Wu, M., Tian, C., Zhou, J., & Chen, C. (2021). A Review on the Application of Friction Models in Wheel-Rail Adhesion Calculation. Urban Rail Transit, 7(1), 1–11.
- Documentación técnica original EMD G-16 / RENFE Serie 319.0.

8. Notas de Calibración

- Modelo de adherencia: El parámetro C=0.102 modula la sensibilidad climática del modelo CK. La adherencia en condiciones adversas depende del conjunto (A, B, C). La locomotora no puede subir la rampa del 20‰ con 600 t en lluvia o nieve, un comportamiento realista para una máquina de 1966 sin ayudas electrónicas.
- Motor EMD 567C: Motor de 2 tiempos con soplador Roots. Su respuesta es más brusca que la de los motores ALCO de 4 tiempos, lo que explica su comportamiento "nervioso" en lluvia.

- Método Teluroncio: El modelo CK (0.33, 0.03, 0.102, 1.00) ha demostrado ser efectivo para esta locomotora, activando la respuesta climática realista.
- Personalidad de la máquina: Es la locomotora más rápida de la flota en seco (44.5 km/h en rampa 20% con 300 t), pero también la más exigente en condiciones adversas.
- Freno neumático: La distancia de 501 metros desde 100 km/h es excelente, comparable a las mejores locomotoras de la flota.
- Freno dinámico: Requiere técnica. El maquinista debe ayudar con el freno neumático para bajar velocidad y luego volver al dinámico, tal como se hacía en la época.

Junio 2026